Практическое занятие № 7
«UML – унифицированный язык объектно-ориентированного моделирования»

Общие сведения

Цель: знакомство с основными элементами, определения, представления, проектирование и моделирование программных систем с помощью языка UML (Unified Modeling Language).

Материалы, оборудование, программное обеспечение: для успешного выполнения практической работы необходим компьютерный класс со стандартным программным обеспечением MS Word и MS Visio, программный продукт Business Studio (могут быть использованы любые другие текстовый и графический редакторы, Case-средства, с возможностями построения структурных моделей). Дополнительно необходимо иметь Visual UML, не потерявший свою актуальность инструмент, позволяющий осуществлять объектное моделирование.

Критерии положительной оценки: для успешной сдачи практической работы необходимо письменно ответить на контрольные вопросы, представить письменный отчет, структура которого приведена ниже, и защитить свою работу.

Планируемое время выполнения: в соответствии с тематическим планом на выполнение работы отводится:

– аудиторное время выполнения (под руководством преподавателя): 2 ч.

– время самостоятельной работы: 4 ч.

Теоретическое введение

Унифицированный язык объектно-ориентированного моделирования UML представляет собой объектно-ориентированный язык моделирования, обладающий следующими основными характеристиками:

– является языком визуального моделирования, который обеспечивает разработку репрезентативных моделей для организации взаимодействия заказчика и разработчика ИАС, различных групп разработчиков ИАС;

– содержит механизмы расширения и специализации базовых концепций языка.

Стандарт UML предлагает целый набор диаграмм для моделирования.

Так, UML 1.5 определяет двенадцать типов диаграмм, разделенных на три группы:

– четыре типа диаграмм представляют статическую структуру приложения;

– пять представляют поведенческие аспекты системы;

– три представляют физические аспекты функционирования системы (диаграммы реализации).

Количество канонических диаграмм неважно, так как количество типов диаграмм для конкретной модели приложения не является строго фиксированным. Для простых приложений нет необходимости строить все без исключения диаграммы.

Важно понимать, что перечень диаграмм зависит от специфики разрабатываемого проекта и определяется самим разработчиком.

Приведем примеры некоторых из них.

Диаграммы вариантов использования. Вариант использования представляет собой последовательность действий, выполняемых системой в ответ на событие, инициируемое некоторым внешним объектом (действующим лицом). Вариант использования описывает типичное взаимодействие между пользователем и системой. На языке UML вариант использования изображают следующим образом (рис. 1).

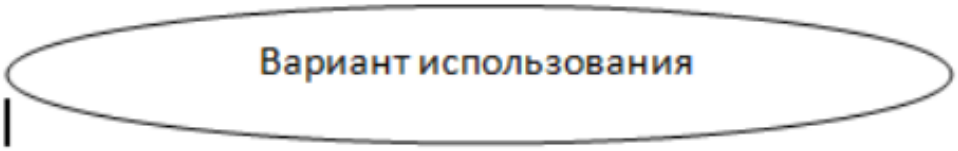

Рис. 1. Вариант использования

Действующее лицо (actor) – это роль, которую пользователь играет по отношению к системе. Действующие лица представляют собой роли, а не конкретных людей или наименования работ.

Действующее лицо может также быть внешней системой, которой необходима некоторая информация от данной системы. На языке UML действующие лица представляют в виде фигур (рис. 2).

Рис. 2. Действующее лицо (актер)

Действующие лица делятся на следующие основные типы:

– пользователи;

– системы;

– другие системы, взаимодействующие с данной;

– время.

Время становится действующим лицом, если от него зависит запуск каких-либо событий в системе.

Диаграмма классов (class diagram)

Класс (class) – категория вещей, которые имеют общие атрибуты и операции.

Классы – это строительные блоки любой объектно-ориентированной системы. Они представляют собой описание совокупности объектов с общими атрибутами, операциями, отношениями и семантикой.

При проектировании объектно-ориентированных систем диаграммы классов обязательны. Классы используются в процессе анализа предметной области для составления словаря предметной области разрабатываемой системы (рис. 3).

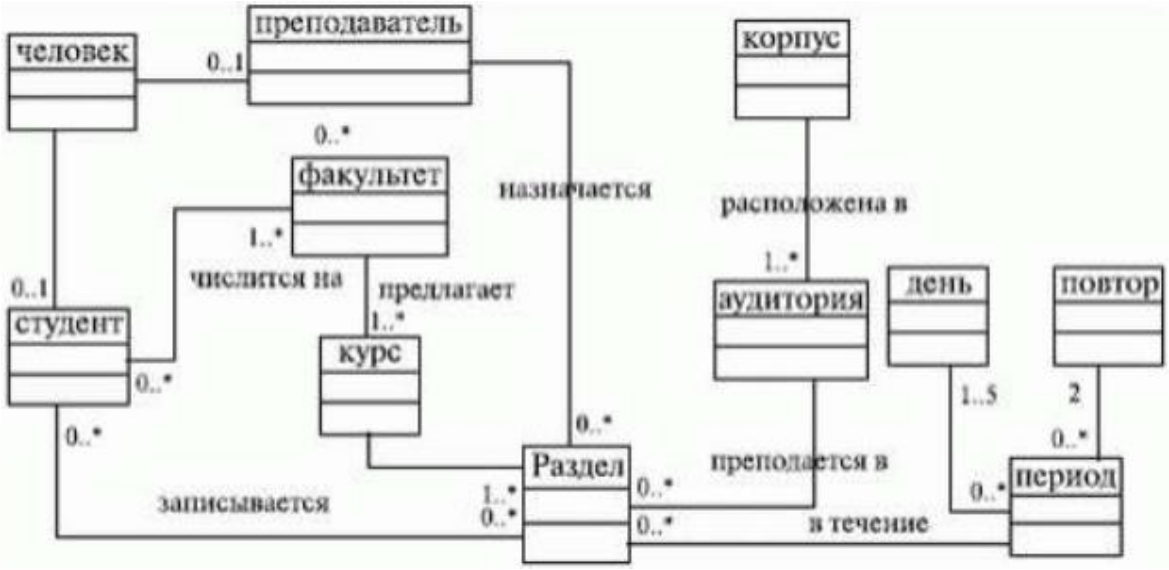

Рис. 3. Диаграмма классов

Важно отметить, что существуют статические диаграммы (такие как диаграммы объектов) и динамические диаграммы (такие как диаграмма последовательностей, которая отображает взаимодействие объектов в динамике) (рис. 4).

Рис. 4. Пример диаграммы последовательностей

Обо всех диаграммах UML можно узнать, обратившись к стандарту UML (http://www.omg.org/technology/documents/modeling_spec_catalog.htm#UML).

Цель этого практического занятия – лишь познакомиться с этим языком, дать первоначальное представление об этой технологии.

Задание к практической работе

Изучить и законспектировать недостающие диаграммы UML.

На основе задания предыдущего практического занятия выполнить диаграмму деятельности UML.

Оформить отчет.

Методические указания и порядок выполнения работы

Схемы деятельности могут быть использованы для моделирования бизнес-требований, создания высокоуровневого – представления о функциональных возможностях системы, анализа сценариев и для различных других целей.

Последовательность выполнения:

1. Определить действия по сценарию. Для этого необходимо определить виды деятельности и действия, из которых состоит бизнес-процесс или система.

2. Определить участвующих субъектов. Если уже определено, кто эти действующие лица, то легче разобраться в каждом действии, за которое они отвечают.

3. Найти поток среди мероприятий, т.е. выяснить, в каком порядке обрабатываются действия. Отметьте условия, которые должны быть выполнены для определенных процессов, какие действия происходят одновременно, и нужно ли добавлять какие-то ветки на диаграмме. Необходимо определить следует ли завершить некоторые действия, прежде чем перейти к другим.

4. Добавить Swimlanes, то есть тех, кто отвечает за каждое действие.

Примерная диаграмма представлена на рис. 5.

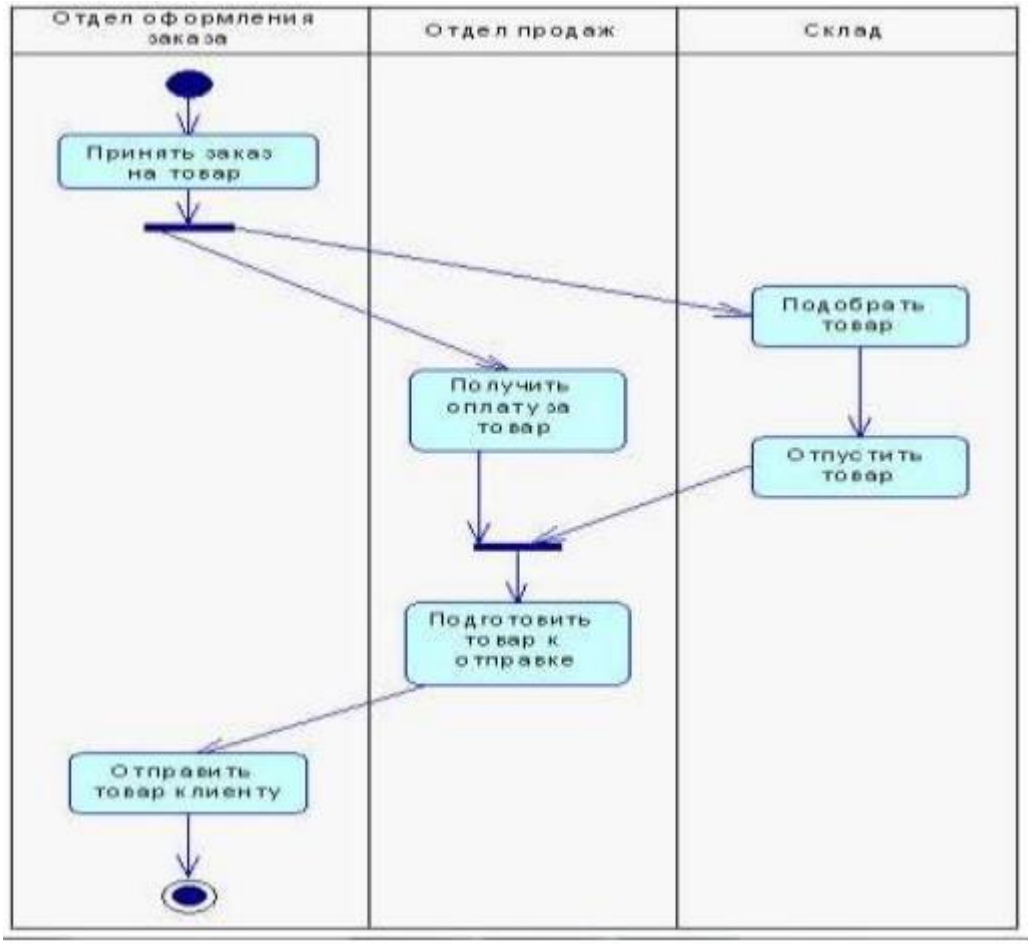

Рис. 5. Пример диаграммы деятельности

Индивидуальное задание

Индивидуальное задание выполняется на основе варианта, выбранного во время выполнения предыдущего практического занятия и является его продолжением.

Требования к отчету и защите

Построить диаграмму деятельности по индивидуальному варианту.

Цель защиты работы – обсуждение достигнутых результатов и определение самостоятельной корректировки работы, если в этом есть необходимость. Защита работы выполняется за 15 минут до окончания практического занятия.

Окончательный отчет предоставляется в электронном виде через СДО.

После проверки в СДО выставляется оценка по пятибалльной системе.